

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : RATRAPAGE 2013

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans L'espace rapporté d un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. les points $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ et $C(2, 1, 2)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1, -1, 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

- 0.75 pt 1 - • Montrons que $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère
- On a (S) est une sphère du centre Ω et de rayon $R = \sqrt{3}$ et soit $M(x, y, z)$ appartient à la sphère (S) alors :

$$\begin{aligned}\Omega M = R &\Leftrightarrow \Omega M^2 = R^2 \\ &\Leftrightarrow (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = \sqrt{3}^2 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 0)^2 = 3 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 + z^2 - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 1 + 1 - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0\end{aligned}$$

Donc : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S)

- Vérifions que le point A appartient à la sphère (S) . On a :

$$\begin{aligned}\Omega A &= \sqrt{(x_A - x_\Omega)^2 + (y_A - y_\Omega)^2 + (z_A - z_\Omega)^2} \\ &= \sqrt{(0 - 1)^2 + (0 - (-1))^2 + (1 - 0)^2} \\ &= \sqrt{1 + 1 + 1} \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

D'où : $\Omega A = R$ alors $A \in (S)$

- 0.75 pt 2 - a) • Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$
- Comme $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ d'où $\overrightarrow{AB}(1 - 0; 1 - 0; 1 - 1)$ donc $\overrightarrow{AB}(1, 1, 0)$

Et $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A; z_C - z_A)$ d'où $\overrightarrow{AC}(2 - 0; 1 - 0; 2 - 1)$ donc $\overrightarrow{AC}(2, 1, 1)$

$$\begin{aligned}\text{Donc : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (1 \times 1 \times 0) \vec{i} - (1 \times 1 - 2 \times 0) \vec{j} + (1 \times 1 - 2 \times 1) \vec{k} \\ &= \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

- Dédudons que $x - y - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

On a : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normale au plan (ABC)

$$\text{Donc : } (ABC) : x - y - z + d = 0$$

$$\text{Et puisque } A \in (ABC) \text{ donc } x_A - y_A - z_A + d = 0$$

$$\text{D'où } 0 - 0 - 1 + d = 0 \text{ donc } d = 1$$

$$\text{Finalement } x - y - z + 1 = 0 \text{ est une équation cartésienne du plan } (ABC)$$

- b) • Calculons $d(\Omega, (ABC))$

$$\begin{aligned}d(\Omega, (ABC)) &= \frac{|x_\Omega - y_\Omega - z_\Omega + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}} \\ &= \frac{|1 - (-1) - 0 + 1|}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } d(\Omega, (ABC)) = \sqrt{3}$$

- Dédudons que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A .

$$\text{On a : } d(\Omega, (ABC)) = \sqrt{3} = R \text{ et puisque } A \in (ABC) \text{ et } A \in (S)$$

$$\text{Donc le plan } (ABC) \text{ est tangent à la sphère } (S) \text{ en } A$$

3 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

a) Démontrer que $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la

droite (Δ) .

Soit $M(x, y, z) \in (\Delta)$ on a : $\Omega \in (\Delta)$ Et puisque la droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC) alors $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur directeur à la droite (Δ) Par suite $\overrightarrow{\Omega M} = t \cdot \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ avec $t \in \mathbb{R}$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x - 1 = t \\ y + 1 = -t \\ z - 0 = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{D'où } (\Delta) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ est une représentation paramétrique de la droite } (\Delta)$$

0.5 pt

- b) Dédudons les coordonnées des deux points d'intersections de la droite (Δ) et la sphère (S)

Comme la droite (Δ) passante par Ω alors $d(\Omega, (\Delta)) = 0$

D'où la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points

On a $A \in (\Delta)$ et $A \in (S)$ donc A est un point d'intersection de (Δ) et (S)

Déterminons $H(x_H, y_H, z_H)$ le deuxième point d'intersection de (Δ) et (S)

$$\begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = -1 - t \\ z_H = -t \\ (x_H - 1)^2 + (y_H + 1)^2 + (z_H - 0)^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = -1 - t \\ z_H = -t \\ (1 + t - 1)^2 + (-1 - t + 1)^2 + (-t)^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{D'où } \begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = -1 - t \\ z_H = -t \\ t^2 + t^2 + t^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = -1 - t \\ z_H = -t \\ 3(t^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = -1 - t \\ z_H = -t \\ t = 1 \text{ ou } t = -1 \end{cases}$$

$$\text{On prend } t = 1 \text{ Donc : } \begin{cases} x_H = 1 + 1 \\ y_H = -1 - 1 \\ z_H = -1 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x_H = 2 \\ y_H = -2 \\ z_H = -1 \end{cases}$$

Finalement A et $H(2, -2, -1)$ sont les point d'intersection de (Δ) et (S)

Exercice 2 : (3 pts)

0.75 pt

- 1 - Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - 8z + 25 = 0$

$$\text{On a } \Delta = (-8)^2 - 4 \times 25 = 64 - 100 = -36$$

$$\text{Comme } \Delta < 0 \text{ alors } z_1 = \frac{-(-8) - i\sqrt{-\Delta}}{2} = \frac{8 - i\sqrt{36}}{2} = 4 - 3i$$

$$\text{Et } z_2 = \bar{z}_1 = 4 + 3i$$

$$\text{Donc : } S = \{4 - 3i; 4 + 3i\}$$

- 2 - On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que : $a = 4 + 3i$, $b = 4 - 3i$ et $c = 10 + 3i$ et la translation T de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

0,75 pt

- a) Montrons que l'affixe du point D image du point A par la translation T est $d = 10 + 9i$.

Soit D d'affixe d l'image du point A par la translation T

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

$$\text{D'où } aff(\overrightarrow{AD}) = aff(\overrightarrow{BC})$$

$$\text{Donc : } d - a = (c - b)$$

$$\text{Donc : } d = (c - b) + a$$

$$\text{Alors : } d = 10 + 3i - (4 - 3i) + 4 + 3i$$

$$\text{Donc : } d = 10 + 3i - 4 + 3i + 4 + 3i$$

$$\text{Donc : } d = 10 + 3i$$

$$\text{Donc l'affixe du point } D \text{ image du point } A \text{ par la translation } T \text{ est } d = 10 + 9i$$

1 pt

- b) • Vérifions que $\frac{b-a}{d-a} = -\frac{1}{2}(1+i)$

$$\begin{aligned} \frac{b-a}{d-a} &= \frac{4-3i-(4+3i)}{10+9i-(4+3i)} \\ &= \frac{4-3i-4-3i}{10+9i-4-3i} \\ &= \frac{-6i}{6+6i} \\ &= -\frac{i}{1+i} \\ &= -\frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)} \\ &= -\frac{1+i}{1^2+1^2} \\ &= -\frac{1}{2}(1+i) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \frac{b-a}{d-a} = -\frac{1}{2}(1+i)$$

- Écrivons le nombre complexe $-\frac{1}{2}(1+i)$ sous une forme trigonométrique

On a $\left| -\frac{1}{2}(1+i) \right| = \frac{1}{2}|1+i| = \frac{1}{2}\sqrt{1^2+1^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}(1+i) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) - i\sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

Donc : $-\frac{1}{2}(1+i) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right)$

c) Montrons que : $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{5\pi}{4}[2\pi]$.

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) &\equiv \arg\left(\frac{b-a}{d-a}\right) [2\pi] \\ &\equiv \arg\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) \right)\right) [2\pi] \\ &\equiv \frac{5\pi}{4}[2\pi] \end{aligned}$$

Donc : $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{5\pi}{4}[2\pi]$

Exercice 3 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Vérifions que : $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} (\text{Soit } n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} - 1 &= \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - 1 \\ &= \frac{1}{5}u_n - \frac{1}{5} \\ &= \frac{1}{5}(u_n - 1) \end{aligned}$$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$

2 - a) Montrons par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ et $2 > 1$ d'où $u_0 > 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > 1$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} > 1$ c'est-à-dire montrons que : $u_{n+1} - 1 > 0$

On a d'après la question 1) $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$

Et puisque $u_n > 1$ alors $u_n - 1 > 0$

D'où $\frac{1}{5}(u_n - 1) > 0$ donc $u_{n+1} - 1 > 0$ d'où $u_{n+1} > 1$

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} (\text{Soit } n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - u_n \\ &= \left(\frac{1}{5} - 1\right)u_n + \frac{4}{5} \\ &= -\frac{4}{5}u_n + \frac{4}{5} \\ &= \frac{4}{5}(1 - u_n) \end{aligned}$$

Et puisque $u_n - 1 > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ donc $1 - u_n < 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n < 0$

Donc la suite (u_n) est décroissante.

c) Déduisons que la suite (u_n) est convergente.

Comme la suite (u_n) est décroissante et aussi minorée par 1 $((\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 1)$

Alors la suite (u_n) est convergente.

3 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) • Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$

$\forall n \in \mathbb{N}$ on a : $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$ (question 1)

Donc $\forall n \in \mathbb{N} ; v_{n+1} = \frac{1}{5}v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$

• Exprimons v_n en fonction de n

$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0} = \left(\frac{1}{5}\right)^n$ car $v_0 = u_0 - 1 = 2 - 1 = 1$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$

b) • Déduisons que $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On sait que : $v_n = u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$ d'où $u_n = v_n + 1$ et comme $v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$

Donc : $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$

• Calculons la limite de la suite (u_n) .

0,75 pt

$$\lim u_n = \lim \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1 = 1$$

Car $-1 < \frac{1}{5} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$

Donc $\lim u_n = 0$

Exercice 4 : (3 pts)

Un sac contient 9 jetons indiscernables au toucher : *quatre* jetons blancs, *trois* jetons noirs et *deux* jetons verts

On tire au hasard, simultanément, *trois* jetons du sac.

1 - Soient les deux événements suivants

A : " Tirer trois jetons de même couleur "

B : " Tirer trois jetons de couleurs différentes deux à deux "

Montrons que $P(A) = \frac{5}{84}$ et que $P(B) = \frac{2}{7}$

On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_9^3 = 84$

jetons sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ et $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$

A : (B, B, B) où (N, N, N) d'où $\text{card}(A) = C_4^3 + C_3^3 = 5$ Donc : $P(A) = \frac{5}{84}$

B : (B, N, V) d'où $\text{card}(B) = C_4^1 \times C_3^1 \times C_2^1 = 4 \times 3 \times 2 = 24$ Donc : $P(B) = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de jetons noirs tirés.

0.25 pt

a) Vérifions que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2 et 3.

Les boules tirées	La valeur de X
les trois boules sont $\bar{N}, \bar{N}, \bar{N}$	0
les trois boules sont $N, \bar{N}, \bar{N}$	1
les trois boules sont $N, N, \bar{N}$	2
les trois boules sont N, N, N	3

Donc : es valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2 et 3

1 pt

b) Montrons que $P(X = 2) = \frac{3}{14}$ et $P(X = 1) = \frac{15}{28}$

• Calculons $P(X = 2)$

On sait que : $(X = 2) : (N, N, \bar{N})$ donc $\text{card}(X = 2) = C_3^2 \times C_6^1 = 18$

Donc : $P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{18}{84} = \frac{3}{14}$

0.75 pt

- Calculons $P(X = 1)$

$(X = 1) : (N, \bar{N}, \bar{N})$ donc $\text{card}(X = 1) = C_3^1 \times C_6^2 = 45$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{45}{84} = \frac{15}{28}$$

- c) Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

- Calculons $P(X = 0)$

On sait que : $(X = 0) : (\bar{N}, \bar{N}, \bar{N})$ donc $\text{card}(X = 0) = C_6^3 = 20$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{\text{card}(X = 0)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{84} = \frac{5}{21}$$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{5}{21}$$

- $P(X = 1) = \frac{15}{28}$

- $P(X = 2) = \frac{3}{14}$

- Calculons $P(X = 3)$

On sait que : $(X = 3) : (N, N, N)$ donc $\text{card}(X = 3) = C_3^3 = 1$

$$\text{Donc : } P(X = 3) = \frac{\text{card}(X = 3)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{84}$$

$$\text{Donc : } P(X = 3) = \frac{1}{84}$$

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{21}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{1}{84}$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

Problème : (8 pts)

PARTIE I

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - x - \ln x$

- 1 - a) Vérifions que $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \text{ on a : } 2(2x + 1)(x - 1) = 2x^2 - 2x + x - 1 = 2x^2 - x - 1$$

$$\text{Donc } 2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1) \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

- b) • Montrons que $g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

On a $u : x \mapsto x^2 - x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme sur $]0, +\infty[$)

Et $v : x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur

$]0, +\infty[$

Donc $g = u - v$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a :

$$(\forall x \in]0, +\infty[\quad g'(x) = u'(x) - v'(x)$$

$$\text{Donc } g'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x}$$

$$\text{Donc } g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$$

$$\text{Finalement : } (\forall x \in]0, +\infty[\quad g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$$

- Dédisons que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et qu'elle est croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

On sait que le signe de $g'(x)$ sur $]0, +\infty[$ est le signe de $2x^2 - x - 1$

Étudions le signe de $2x^2 - x - 1$

$$2x^2 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow (2x + 1)(x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x + 1) = 0 \text{ où } (x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ où } x = 1$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$2x^2-x-1$	$+$	0	$-$	0	$+$

D'après tableau de signe en déduire que $g'(x) \leq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, 1]$ et

$g'(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $[1, +\infty[$

Donc g est décroissante sur $]0, 1[$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$

0.5 pt

2 - Montrons que $g(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$. (remarquer que $g(1) = 0$).

Comme g est décroissante sur $]0, 1[$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$

Alors g admet une valeur minimale absolue en 1

$$\text{Donc : } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad g(x) \geq g(1)$$

$$\text{Donc : } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad g(x) \geq 0$$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x^2 - 1 - (\ln x)^2$

et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1 cm).

0.5 pt

1 - a) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique de ce résultat.

$$\text{Comme } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 - 1 = -1; \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -(\ln x)^2 = -\infty$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 1 - (\ln x)^2 = -\infty \quad \text{donc : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

D'où (C) admet une asymptote verticale à droite de 0 d'équation $x = 0$

0.5 pt

b) • Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 1 - (\ln x)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

• Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right) = 1$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

0.25 pt

c) Dédudisons que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Alors (C) admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

1 pt

2 - a) Montrons que : $f'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - \ln x}{x} \right)$ pour tout x de $]0, +\infty[$. On sait que $f_1 : x \rightarrow x^2 - 1$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme)

Et aussi la fonction $f_2 : x \rightarrow -(\ln x)^2$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc $f = f_1 + f_2$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a $(\forall x \in]0, +\infty[)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= f_1'(x) + f_2'(x) \\ &= 2x - 2 \times \frac{\ln x}{x} \\ &= \frac{2x^2 - 2 \ln x}{x} \\ &= 2 \left(\frac{x^2 - \ln x}{x} \right) \end{aligned}$$

Donc $(\forall x \in]0, +\infty[)$ $f'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - \ln x}{x} \right)$

- b) • Vérifions que $\frac{g(x)}{x} + 1 = \frac{x^2 - \ln x}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$ Soit $x \in]0, +\infty[$
on a :

$$\begin{aligned} \frac{g(x)}{x} + 1 &= \frac{x^2 - x - \ln x}{x} + 1 \\ &= \frac{x^2 - x - \ln x + x}{x} \\ &= \frac{x^2 - \ln x}{x} \end{aligned}$$

Donc : $\frac{g(x)}{x} + 1 = \frac{x^2 - \ln x}{x}$

- Dédudons que la fonction f est croissante sur $]0, +\infty[$. On a $(\forall x \in]0, +\infty[)$ $f'(x) = 2 \left(\frac{g(x)}{x} + 1 \right)$

Comme $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$

Alors $\frac{g(x)}{x} + 1 \geq 0$

D'où $(\forall x \in]0, +\infty[)$ $f'(x) \geq 0$ donc : f est croissante sur $]0, +\infty[$.

- 3 - a) Montrons que $y = 2x - 2$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point $A(1, 0)$.

$$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$(T) : y = 2(x - 1) + 0$$

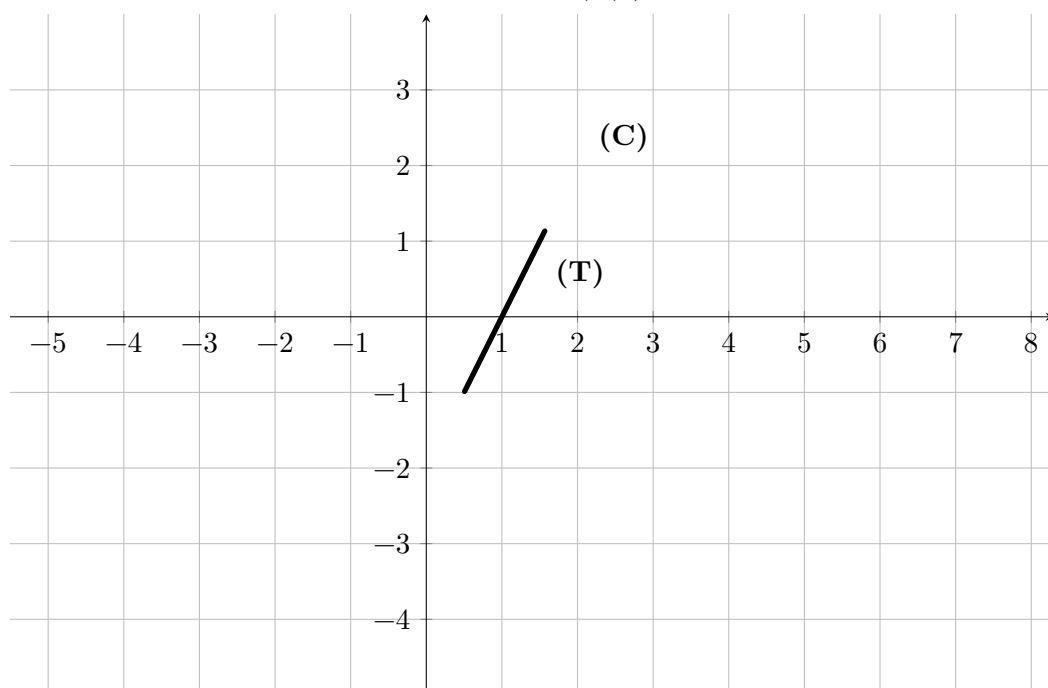
$$(T) : y = 2x - 2$$

Car : $f'(1) = 2 \left(\frac{1^2 - \ln 1}{1} \right) = 2$ et $f(1) = 0$

Donc : $(T) : y = 2x - 2$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point $A(1, 0)$

0.75 pt

- b) Construisons, dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C) . (on admettra que A est le seul point d'inflexion de la courbe (C))



0.75 pt

- 4 - a) • Vérifions que $H : x \mapsto x(\ln x - 1)$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln x$ sur $]0, +\infty[$. On a H est dérivable sur $]0, +\infty[$ (comme le produit de deux fonctions dérivables) et on a $\forall x \in]0, +\infty[$

$$H'(x) = 1(\ln x - 1) + x \times \frac{1}{x} = \ln x - 1 + 1 = \ln x = h(x)$$

Donc : H est une fonction primitive de la fonction h sur $]0, +\infty[$

- Montrons que : $\int_1^e \ln(x) dx = 1$.

$$\int_1^e \ln(x) dx = [x(\ln(x) - 1)]_1^e$$

$$= e(\ln e - 1) - 1(\ln(1) - 1)$$

$$= 0 - (-1)$$

$$= 1$$

Donc : $\int_1^e \ln(x) dx = 1$

0.5 pt

b) Montrons, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$

$$\text{On pose : } \begin{cases} U(x) = (\ln x)^2 \\ V'(x) = 1 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U'(x) = 2 \frac{\ln x}{x} \\ V(x) = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_1^e (\ln x)^2 dx &= [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e \frac{2 \ln(x)}{x} \times x dx \\ &= e \ln(e) - 1 \times \ln(1) - 2 \int_1^e \ln(x) dx \\ &= e - 2 \end{aligned}$$

$$\text{Car : } \int_1^e \ln(x) dx = 1$$

$$\text{Donc : } \int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$$

0.5 pt

c) Montrons que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est égale à $\frac{1}{3}(e^3 - 6e + 8) \text{ cm}^2$

Soit $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. On sait que $\mathcal{A} = \int_1^e |f(x)| dx$. Comme f est croissante sur $]0, +\infty[$

Donc si $1 \leq x \leq e$ alors $f(1) \leq f(x) \leq f(e)$

Donc $0 \leq f(x) \leq e^2 - 2$ car $f(e) = e^2 - 1 - (\ln e)^2 = e^2 - 2$

Donc $\forall x \in [1, e]$ on a $f(x) \geq 0$ et $|f(x)| = f(x)$

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_1^e f(x) dx = \times 1^2 cm^2 \\&= \int_1^e x^2 - 1 - (\ln x)^2 dx = \times cm^2 \\&= \int_1^e x^2 - 1 dx - \int_1^e (\ln x)^2 dx . cm^2 \\&= \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^e - (e - 2) . cm^2 \\&= \frac{e^3}{3} - e - \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) - e + 2 . cm^2 \\&= \frac{e^3}{3} - 2e + \frac{8}{3} . cm^2 \\&= \frac{1}{3} (e^3 - 6e + 8) . cm^2\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = \frac{1}{3} (e^3 - 6e + 8) . cm^2$$